

Forschungs- und Lehrkonzept

Mediensysteme werden räumlich, multimodal und generativ. Damit verschiebt sich die zentrale Frage der Medieninformatik: Es genügt nicht mehr zu zeigen, dass ein System funktioniert — es muss gezeigt werden, dass Menschen es verstehen, ihm angemessen vertrauen und es sicher nutzen können. Meine Arbeit beantwortet diese Frage konstruktiv und empirisch zugleich: Ich baue interaktive Mediensysteme und entwickle die Verfahren, mit denen sich ihre Wirkung reproduzierbar messen lässt.

Der rote Faden zieht sich durch alles, was ich bisher getan habe. Von den neuronalen Korrelaten wahrgenommener Sprachqualität über Quality of Experience in Netzen und Spielen bis zu heutigen XR-, Digital-Twin- und Agentensystemen habe ich an derselben Frage gearbeitet: wie sich das subjektive Erleben technischer Medien objektivierbar machen lässt. Dass diese Verfahren über die ITU-T bis in die internationale Normung gelangt sind (P.812, P.IntVR, G.1035), belegt, dass sie über die eigene Arbeitsgruppe hinaus tragen.

DREI FORSCHUNGSLINIEN

A — Räumliche und multimodale Interaktion

Wie nehmen Menschen in Mixed-Reality-Umgebungen wahr, wie navigieren sie, wie arbeiten sie zusammen?

VORARBEITEN

Räumliches Audio in der AR-Navigation (IEEE VR 2026); kollaborative AR unter räumlicher Fehlausrichtung und Latenz (QoMEX 2024/2025); Passthrough-Qualität von Mixed-Reality-Geräten; Hand- gegen Controller-Interaktion; soziale Akzeptanz mobiler XR im öffentlichen Raum; Mixed Reality am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum (IEEE ISMAR 2024).

GEPLANTE VORHABEN

Modelle und Metriken für räumliche Koordination in geteilten Mixed-Reality-Räumen; Interaktion, die sich an Aufmerksamkeitszustand und Umgebungsbedingungen anpasst; und die Übertragbarkeit von Laborergebnissen in Feldbedingungen — ein Problem, das ich zuletzt unter dem Titel *Too Immersive for the Field?* mit Blick auf Sicherheitsrisiken in XR-Feldstudien bearbeitet habe.

B — Generative KI im Medienkontext

Generative Verfahren erzeugen Medieninhalte, Gesprächspartner und ganze Umgebungen. Die entscheidende Frage ist nicht, ob das gelingt, sondern unter welchen Bedingungen Menschen das Ergebnis angemessen einordnen.

VORARBEITEN

Photorealistische, KI-gesteuerte MetaHuman-Avatare für Trainingssituationen (IEEE ISMAR 2024); emotionsadaptive virtuelle Gesundheitsassistenten und ihre Wirkung auf soziale Präsenz und Vertrauen; Avatargestaltung und -größe als Einflussfaktoren auf die Nutzungserfahrung; GAN-basierte synthetische Zeitreihendaten (Diversity and Societal Impact Award 2023); eine szenariobasierte Interviewstudie zur Erklärbarkeit medizinischer KI.

GEPLANTE VORHABEN

Kalibriertes Vertrauen in generative Mediensysteme; Gestaltungsmittel, die Zuverlässigkeit und Herkunft von Inhalten wahrnehmbar machen, statt sie zu verbergen; multimodale Erkennbarkeit synthetischer Medien; und generative Werkzeuge zur Erstellung von XR-Inhalten, die den derzeit größten Engpass immersiver Anwendungen adressieren.

C — Evaluationsmethodik als methodischer Kern

Diese Linie ist der Kern — und die für alle anderen nützlichste. Sie umfasst verhaltensbasierte, psychophysiologische und modellgestützte Verfahren: Blickbewegungen, Herzrate, EEG, Interaktionsspuren und subjektive Skalen, zusammengeführt zu belastbaren Aussagen über Qualität, Belastung, Präsenz, Vertrauen und Sicherheit.

VORARBEITEN

Entwickelte und validierte Instrumente: piktografische Skalen zur schnellen Affekterfassung in VR, Fragebögen in virtuellen Umgebungen, das Storytime-Datenset — Teile davon in ITU-T-Empfehlungen überführt.

GEPLANTE VORHABEN

Ein offenes, dokumentiertes Methoden- und Datenrepositorium für die nutzerseitige Bewertung von Mediensystemen, das andere Gruppen mitnutzen können; normkonforme Testverfahren für generative und kollaborative Systeme; und Reproduzierbarkeit in der XR-Forschung, ein im Fach ungelöstes Problem, für das meine Normungserfahrung das passende Werkzeug ist.

DRITTMITTELSTRATEGIE

Ich trete mit laufenden, übertragbaren Vorhaben an und mit einem Plan für die ersten fünf Jahre.

Jahre 1–2 · Grundlegung

Fortführung der laufenden EU- und Landesvorhaben zu adaptiven XR-Sicherheitstrainings; erste DFG-Sachbeihilfe zur Evaluationsmethodik generativer und kollaborativer Mediensysteme; Beteiligung an Anträgen der interdisziplinären Zentren vor Ort.

Jahre 2–4 · Verbreiterung

Horizon-Europe-Beteiligung in Cluster 4 auf Basis der bestehenden Digital-Twin-Konsortien; BMBF-Verbundvorhaben zur Mensch-Technik-Interaktion; Transferprojekte mit regionalen Unternehmen.

Jahre 3–5 · Verstetigung

Vorbereitung eines DFG-Graduiertenkollegs oder einer DFG-Forschungsgruppe zu vertrauenswürdigen immersiven Systemen gemeinsam mit Partnern vor Ort; Ausbau der internationalen Konsortialarbeit.

Der Ausbau der DFG-Seite ist ein bewusster Schwerpunkt. Meine bisherige Förderhistorie ist stark europäisch ausgerichtet, ministeriell geprägt und anwendungsnahe. An einer Universität gehört die grundlagenorientierte Linie zwingend dazu; für die ersten beiden Anträge liegen Fragestellung und Vorarbeiten bereits vor.

MEIN LEHRVERSTÄNDNIS

Medieninformatik wird nicht durch Zuhören gelernt. Studierende müssen ein interaktives System entwerfen, es bauen, es an Menschen testen und die Diskrepanz zwischen eigener Erwartung und beobachtetem Verhalten aushalten und erklären können. Dieser Dreischritt — konstruieren, messen, revidieren — ist der Kern meiner Lehre. Er ist zugleich der Grund, warum ich empirische Methoden nicht in ein separates Methodenmodul auslagere, sondern in die Entwicklungsprojekte einbeziehe.

— Grundlagen und Vertiefung dürfen nicht unverbunden nebeneinanderstehen. Wer im ersten Semester lernt, warum eine Schnittstelle scheitert, versteht im fünften, warum eine Architekturentscheidung sie rettet.

— Studierende sollen ihre eigenen Ergebnisse in Frage stellen können. Eine Nutzerstudie, die die eigene Hypothese widerlegt, ist die wertvollste Lehrerfahrung des gesamten Studiums.

— Die Grundlagenlehre übernehme ich ausdrücklich gern. Sie ist keine Last, sondern die Stelle, an der sich entscheidet, ob Studierende in der Vertiefung tragen können.

Projektbasiertes Lernen mit realen Auftraggebern

Studierendenprojekte laufen an echten Problemstellungen aus Unternehmen, Kliniken und Kommunen, aus meinen bestehenden Partnernetzwerken.

Forschendes Lernen

An der Berlin University Alliance habe ich über zwei Semester eine studentische Forschungsgruppe zu nutzerorientierter touristischer Augmented Reality geleitet — eine offene Forschungsfrage bis zur Publikation. Dieses Format würde ich wieder anbieten.

Immersive Lehrformate mit Evidenz

Ich setze VR und AR in der Lehre ein und untersuche zugleich ihre Wirkung, unter anderem beim Sprachenlernen und in Prüfungssituationen unter VR-Bedingungen.

Generative KI — offen und reflektiert

KI-Werkzeuge lasse ich in Projekten ausdrücklich zu, verlange aber, dass Studierende ihren Einsatz dokumentieren und die Ergebnisse prüfen.

Evaluation der eigenen Lehre

2026 habe ich einen modularen Fragebogen zur zielgruppenspezifischen Evaluation von Veranstaltungs- und Transferformaten veröffentlicht und wende ihn auf meine eigenen Formate an.

In der Betreuung arbeite ich mit klaren Meilensteinen, dokumentierten Erwartungen und regelmäßigem, konkretem Feedback. Abschlussarbeiten führe ich, wo möglich, zur Veröffentlichung. Für Promovierende gilt: frühe Erstautorschaft, Konferenzpräsenz ab dem ersten Jahr, ein Auslandsaufenthalt bei einem meiner internationalen Partner und ein realistischer Zeitplan. Die Betreuung Promovierender sehe ich als die wichtigste Aufgabe einer Professur.

INFRASTRUKTUR

Laborinfrastruktur für immersive Forschung habe ich zweimal von Grund auf aufgebaut, zuletzt das Body Interaction Lab. Ein entsprechendes Labor wäre modular ausgelegt: Mixed-Reality-Geräte, Motion- und Eye-Tracking, physiologische Messtechnik, ein rekonfigurierbarer Studienraum sowie eine mobile Einheit für Feldstudien mit regionalen Partnern. Ich würde es ausdrücklich als geteilte Infrastruktur der Fakultät betreiben, nicht als Lehrstuhlbesitz.

Die jeweils aktuelle Fassung dieses Konzepts steht unter voigt-antons.de/research/statement/.